# ストレージの制限

## Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 release notes

NetApp
May 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-volumes-ontap-991-relnotes/reference-limits-aws.html on May 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ストレージの制限 . . . . . 1
AWS のストレージの制限 . . . . . 1
Azure のストレージ制限 . . . . . 8
Google Cloud のストレージ制限 . . . . . 15

# ストレージの制限

## AWS のストレージの制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

### ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。

ネットアップでは、システム容量の制限を超えた使用はサポートしていません。ライセンス容量の上限に達すると、 Cloud Manager は「 Action Required 」メッセージを表示し、ディスクを追加できなくなります。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下の容量とディスクの制限を参照してください。

| 使用許諾 | 最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ） |
|---|---|
| フリーミアム | 500 GiB |
| PAYGO Explore | 2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません） |
| PAYGO Standard の略 | 10TiB |
| PAYGO Premium | 368TiB |
| ノードベースのライセンス | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| 容量単位のライセンスです | 2 PiB |

**HA** の場合、ライセンスの容量制限はノード単位か、 **HA** ペア全体に適用されるか

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

**AWS** の **HA** システムでは、ミラーリングされたデータは容量制限にカウントされますか。

いいえ、できません。AWS HA ペアのデータは、障害発生時にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノード A で 8TiB ディスクを購入した場合、 Cloud Manager は、ミラーリングされたデータに使用する 8 TiB のディスクをノード B にも割り当てます。16TiB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TiB しかカウントされません。

### ディスクおよび階層化の制限は **EC2** インスタンスごとに適用されます

Cloud Volumes ONTAP は EBS ボリュームをディスクとして使用し、最大ディスクサイズは 16TiB です。以下のセクションでは、 EC2 インスタンスファミリーごとにディスクと階層化の制限を示します。これは、多

くの EC2 インスタンスタイプでディスクの制限が異なるためです。また、シングルノードシステムと HA ペアではディスク制限も異なります。

次の点に注意してください。

- 新しい Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 システムでは、 C4 、 M4 、および R4 インスタンスタイプはサポートされません。ただし、これらのインスタンスタイプのいずれかで実行している場合は、システムを 9.9.1 リリースにアップグレードできるため、これらのインスタンスタイプのディスク制限は引き続き表示されます。
- 以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。
- Cloud Volumes ONTAP BYOL システムに複数のノードベースライセンスを購入して、 368 TiB を超える容量を割り当てることができるようになりました。シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。 "Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP"。

**Premium** ライセンスがあるシングルノード

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| C5 、 m5 、および r5 インスタンス | 21^1 ^ | 336 TiB | 368TiB |
| m5dn.24xlarge | 19[2] | 304 TiB | 368TiB |
| C4 、 M4 、および R4 インスタンス | 34 | 368TiB | 368TiB |

1. Cloud Volumes ONTAP の _NET_Deployments には、 21 本のデータディスクが制限されています。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、 22 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

ノードベースのライセンスを使用するシングルノード

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | 最大システム容量（**1** ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * |
| C5 、 m5 、および r5 インスタンス | 21^1 ^ | 336 TiB | 368TiB | 336 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m5dn.24xlarge | 19[2] | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | 最大システム容量（**1** ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 、 M4 、および R4 インスタンス | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

1. Cloud Volumes ONTAP の _NET_Deployments には、 21 本のデータディスクが制限されています。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、 22 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

容量単位のライセンスがあるシングルノード

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| C5 、 m5 、および r5 インスタンス | 21 | 336 TiB | 2 PiB |
| m5dn.24xlarge | 19^1 ^ | 304 TiB | 2 PiB |

1. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

**Premium** ライセンスがある **HA** ペア

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| C5 、 m5 、および r5 インスタンス | 18^1 ^ 1^ | 288TiB | 368TiB |
| m5dn.24xlarge | 16[2] | 256TiB です | 368TiB |
| C4 、 M4 、および R4 インスタンス | 31. | 368TiB | 368TiB |

1. 18 本のデータディスクは、 Cloud Volumes ONTAP の _new_Deployments の制限です。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、システムでは 19 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

ノードベースのライセンスが設定された **HA** ペア

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | 最大システム容量（**1** ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * |
| C5 、 m5 、および r5 インスタンス | 18^1 ^ 1^ | 288TiB | 368TiB | 288TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m5dn.24xlarge | 16[2] | 256TiB です | 368TiB | 256TiB です | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| C4 、 M4 、および R4 インスタンス | 31. | 368TiB | 368TiB | 496TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

1. 18 本のデータディスクは、 Cloud Volumes ONTAP の _new_Deployments の制限です。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、システムでは 19 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

容量ベースのライセンスが設定された **HA** ペア

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| C5 、 m5 、および r5 インスタンス | 18 | 288TiB | 2 PiB |
| m5dn.24xlarge | 16^1 ^ | 256TiB です | 2 PiB |

1. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

## アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は AWS ボリュームをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

| パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|
| アグリゲートの最大数 | 1 つのノード：ディスクリミットの HA ペアと同じです：ノード ^1 の 18 |
| 最大アグリゲートサイズ | 96 TiB の物理容量 [2] |
| アグリゲートあたりのディスク数 | 1-6[3] |
| アグリゲートあたりの RAID グループの最大数 | 1. |

注：

1. HA ペアの両方のノードに 18 個のアグリゲートを作成することはできません。これは、作成するとデータディスクの制限を超えてしまうためです。
2. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

## Storage VM の制限

一部の構成では、 Cloud Volumes ONTAP 用に Storage VM （ SVM ）を追加で作成することができます。

"Storage VM を追加で作成する方法について説明します"。

| ライセンスタイプ | インスタンスファミリー | **Storage VM** の最大数 |
|---|---|---|
| * Freemium * | C5 、 m5 、および r5 | • 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^ |
| * 容量ベースの PAYGO または BYOL * [3] | C5 、 m5 、および r5 | • 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^ |
| * ノードベースの PAYGO * | C4 、 M4 、および R4 | • データ提供用の Storage VM × 1<br>• ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1 |
| | C5 、 m5 、および r5 | • データ提供用の Storage VM × 1<br>• ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1 |
| * ノードベースの BYOL * [4] | C4 、 M4 、および R4 | • データ提供用の Storage VM × 1<br>• ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1 |
| | C5 、 m5 、および r5 | • 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^ |

1. 使用する EC2 インスタンスタイプによっては、上限値がそれよりも低くなる可能性があります。インスタンスあたりの制限は、以下のセクションに記載されています。
2. これらの 24 個の Storage VM からデータを提供することも、ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定することもできます。
3. 容量ベースのライセンスの場合、追加の Storage VM には追加のライセンスコストは発生しませんが、Storage VM 1 台あたり最低容量は 4TiB 課金されます。たとえば、 2 台の Storage VM を作成し、それぞれに 2TiB のプロビジョニング済み容量がある場合、合計で 8TiB の容量が請求されます。
4. ノードベースの BYOL の場合、デフォルトでは、 Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM 以降の追加の DATA Serving_storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに問い合わせて Storage VM アドオンライセンスを取得してください。

   ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、 Storage VM の数は制限に含まれます。たとえば、ディザスタリカバリ用に設定されたデータ提供用の Storage VM が 12 台ある場合、上限に達し、それ以上 Storage VM を作成できません。

**EC2** インスタンスタイプごとに **Storage VM** の制限が設定されています

Storage VM を追加で作成する場合は、ポート e0a にプライベート IP アドレスを割り当てる必要があります。次の表に、インターフェイスごとのプライベート IP の最大数と、 Cloud Volumes ONTAP の導入後にポート e0a で使用可能な IP アドレスの数を示します。使用可能な IP アドレスの数は、その構成での Storage VM の最大数に直接影響します。

次のインスタンスは、 C5 、 m5 、および r5 インスタンスファミリを対象としています。

| 設定 | インスタンスタイプ | インターフェイスあたりのプライベート **IP** の最大数 | 展開後の **IPS** の残り時間 **^1** | 管理 **LIF** がない **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^** | 管理 **LIF** を使用している **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^** |
|---|---|---|---|---|---|
| * シングルノード * | * 。 x ラージ | 15 | 9. | 10. | 5. |
| | *.2xlarge | 15 | 9. | 10. | 5. |
| | *.< ：と入力します | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | * 。 8xlarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | * 。 9xlarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | * 。 12xlarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | *.16 x ラージ | 50 | 44 | 24 | 12. |
| | *. 18 倍 | 50 | 44 | 24 | 12. |
| | *. 24xlarge | 50 | 44 | 24 | 12. |
| * 単一の AZ* で HA ペア | * 。 x ラージ | 15 | 10. | 11. | 5. |
| | *.2xlarge | 15 | 10. | 11. | 5. |
| | *.< ：と入力します | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | * 。 8xlarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | * 。 9xlarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | * 。 12xlarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | *.16 x ラージ | 50 | 45 | 24 | 12. |
| | *. 18 倍 | 50 | 45 | 24 | 12. |
| | *. 24xlarge | 50 | 44 | 24 | 12. |

| 設定 | インスタンスタイプ | インターフェイスあたりのプライベート **IP** の最大数 | 展開後の **IPS** の残り時間 **^1** | 管理 **LIF** がない **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^** | 管理 **LIF** を使用している **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^** |
|---|---|---|---|---|---|
| * 複数の AZ にまたがる HA ペア * | * 。 x ラージ | 15 | 12. | 13 | 13 |
| | *.2xlarge | 15 | 12. | 13 | 13 |
| | *.< ：と入力します | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | * 。 8xlarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | * 。 9xlarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | * 。 12xlarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *.16 x ラージ | 50 | 47 | 24 | 24 |
| | *. 18 倍 | 50 | 47 | 24 | 24 |
| | *. 24xlarge | 50 | 44 | 24 | 12. |

1. この数値は、 Cloud Volumes ONTAP の導入とセットアップ後にポート e0a で使用可能な残りのプライベート IP アドレスの数を示します。たとえば、 *.2xlarge システムでは、ネットワークインターフェイスごとに最大 15 の IP アドレスがサポートされます。単一の AZ に HA ペアを導入すると、 5 つのプライベート IP アドレスがポート e0a に割り当てられます。そのため、インスタンスタイプが *.2xlarge の HA ペアでは、追加の Storage VM 用にプライベート IP アドレスが 10 個残っています。
2. これらの列に表示される数には、 Cloud Manager がデフォルトで作成する初期 Storage VM が含まれます。たとえば、この列に 24 個表示されている場合、合計 23 個の Storage VM を追加で作成でき、合計 24 個の VM が表示されます。
3. Storage VM の管理 LIF はオプションです。管理 LIF は、 SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

   プライベート IP アドレスが必要なため、追加で作成できる Storage VM の数が制限されます。ただし、複数の AZ にまたがる HA ペアは例外です。この場合、管理 LIF の IP アドレスは _floating_ip アドレスであるため、 _private_IP 制限にはカウントされません。

## ファイルとボリュームの制限

| 論理ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * ファイル * | 最大サイズ | 16TiB |
| | ボリュームあたりの最大数 | ボリュームサイズは最大 20 億個です |
| * FlexClone ボリューム * | クローン階層の深さ [1] | 499 |
| * FlexVol ボリューム * | ノードあたりの最大数 | 500 |
| | 最小サイズ | 20 MB |
| | 最大サイズ | 100TiB |

| 論理ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * qtree * | FlexVol あたりの最大数 | 4,995 |
| * Snapshot コピー * | FlexVol あたりの最大数 | 1,023 |

1. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

### iSCSI ストレージの制限

| **iSCSI** ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * LUN* | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| | LUN マップの最大数 | 1,024 |
| | 最大サイズ | 16TiB |
| | ボリュームあたりの最大数 | 512 |
| * igroup 数 * | ノードあたりの最大数 | 256 |
| * イニシエータ * | ノードあたりの最大数 | 512 |
| | igroup あたりの最大数 | 128 |
| * iSCSI セッション * | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| * LIF * | ポートあたりの最大数 | 32 |
| | ポートセットあたりの最大数 | 32 |
| * ポートセット * | ノードあたりの最大数 | 256 |

# Azure のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

## ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。

ネットアップでは、システム容量の制限を超えた使用はサポートしていません。ライセンス容量の上限に達すると、 Cloud Manager は「 Action Required 」メッセージを表示し、ディスクを追加できなくなります。

| 使用許諾 | 最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） |
|---|---|
| フリーミアム | 500 GiB |
| PAYGO Explore | 2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません） |

| 使用許諾 | 最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ） |
|---|---|
| PAYGO Standard の略 | 10TiB |
| PAYGO Premium | 368TiB |
| ノードベースのライセンス | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| 容量単位のライセンスです | 2 PiB |

**HA** の場合、ライセンスの容量制限はノード単位か、 **HA** ペア全体に適用されるか

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

## ディスクおよび階層化の制限を **VM** のサイズごとに設定します

以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。これらの制限には、ルートディスク、コアディスク、 VNVRAM は含まれません。

次の表は、ディスクのみの場合の VM サイズ別の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示しています。

- シングルノードシステムでは、 Standard HDD Managed Disks 、 Standard SSD Managed Disks 、および Premium SSD Managed Disks を使用でき、ディスクあたり最大 32TiB を使用できます。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。
- HA システムでは、 Premium ページ BLOB をディスクとして使用し、 1 ページ Blob に対して最大 8 TiB を使用します。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。

> Cloud Volumes ONTAP BYOL システムでは、複数のノードベースライセンスを購入して、 368 TiB を超える容量を割り当てることができます。シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。 "Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP"。

**Premium** ライセンスがあるシングルノード

| **VM** サイズ | ノードあたりの **MAX Data** ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| DS15_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| E32s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E64is_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |

| VM サイズ | ノードあたりの MAX Data ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| E80ids_v4 | 61 | 368TiB | 368TiB |

ノードベースのライセンスを使用するシングルノード

> 一部の VM タイプでは、次に示す最大システム容量に到達するために複数の BYOL ライセンスが必要です。たとえば、 DS5_v2 で 1.95 PiB に到達するには 6 つの BYOL ライセンスが必要です。

| VM サイズ | ノードあたりの MAX Data ディスク数 | 最大システム容量（1 ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * |
| DS4_v2 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS5_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB | 1.95 PiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS13_v2 の場合 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS14_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB | 1.95 PiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS15_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB | 1.95 PiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E4s_v3 | 5. | 160TiB | 368TiB | 160TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E8s_v3 | 13 | 368TiB | 368TiB | 416TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E32s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E48s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E64is_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| L8s_v2 の場合 | 13 | 368TiB | 368TiB | 416TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E80ids_v4 | 61 | 368TiB | 368TiB | 1.95 PiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

容量単位のライセンスがあるシングルノード

| **VM** サイズ | ノードあたりの **MAX Data** ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| DS4_v2 | 29 | 928TiB | 2 PiB |
| DS5_v2 の場合 | 61 | 1.95 PiB | 2 PiB |
| DS13_v2 の場合 | 29 | 928TiB | 2 PiB |
| DS14_v2 | 61 | 1.95 PiB | 2 PiB |
| DS15_v2 の場合 | 61 | 1.95 PiB | 2 PiB |
| E4s_v3 | 5. | 160TiB | 2 PiB |
| E8s_v3 | 13 | 416TiB | 2 PiB |
| E32s_v3 | 29 | 928TiB | 2 PiB |
| E48s_v3 | 29 | 928TiB | 2 PiB |
| E64is_v3 | 29 | 928TiB | 2 PiB |
| L8s_v2 の場合 | 13 | 416TiB | 2 PiB |
| E80ids_v4 | 61 | 1.95 PiB | 2 PiB |

**Premium** ライセンスがある **HA** ペア

| **VM** サイズ | **HA** ペア用の **MAX Data** ディスク | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| DS15_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| E8s_v3 | 13 | 104TiB 未満 | 368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 368TiB |
| E80ids_v4 | 61 | 368TiB | 368TiB |

ノードベースのライセンスが設定された **HA** ペア

| **VM** サイズ | **HA** ペア用の **MAX Data** ディスク | 最大システム容量（**1** ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * |
| DS4_v2 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS5_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB | 488 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

| VM サイズ | HA ペア用の MAX Data ディスク | 最大システム容量（1 ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DS13_v2 の場合 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS14_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB | 488 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS15_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB | 488 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E8s_v3 | 13 | 104TiB 未満 | 368TiB | 104TiB 未満 | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E80ids_v4 | 61 | 368TiB | 368TiB | 488 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

容量ベースのライセンスが設定された **HA** ペア

| VM サイズ | HA ペア用の MAX Data ディスク | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| DS4_v2 | 29 | 232TiB | 2 PiB |
| DS5_v2 の場合 | 61 | 488 TiB | 2 PiB |
| DS13_v2 の場合 | 29 | 232TiB | 2 PiB |
| DS14_v2 | 61 | 488 TiB | 2 PiB |
| DS15_v2 の場合 | 61 | 488 TiB | 2 PiB |
| E8s_v3 | 13 | 104TiB 未満 | 2 PiB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 2 PiB |
| E80ids_v4 | 61 | 488 TiB | 2 PiB |

## アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は Azure ストレージをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

| パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|
| アグリゲートの最大数 | ディスクリミットと同じ |
| 最大アグリゲートサイズ ^1 ^ | シングルノードの場合は 384TiB の物理容量 [2]352TiB HA ペアの場合は、 PAYGO 96 TiB の物理容量で 1 つのノードの場合は 352TB の物理容量 |
| アグリゲートあたりのディスク数 | 1-12[3] |

| パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|
| アグリゲートあたりの RAID グループの最大数 | 1. |

注：

1. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
2. ノードベースのライセンスを使用する場合、 384 TiB に到達するには 2 つの BYOL ライセンスが必要です。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

## Storage VM の制限

一部の構成では、 Cloud Volumes ONTAP 用に Storage VM （ SVM ）を追加で作成することができます。

これらはテスト済みの制限です。理論的には追加の Storage VM を設定できますが、サポート対象外です。

"Storage VM を追加で作成する方法について説明します"。

| ライセンスタイプ | **Storage VM** の最大数 |
|---|---|
| * Freemium * | 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^ |
| * 容量ベースの PAYGO または BYOL * [3] | 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^ |
| * ノードベースの BYOL * [4] | 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^ |
| * ノードベースの PAYGO * | • データ提供用の Storage VM × 1<br>• ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1 |

1. これらの 24 個の Storage VM からデータを提供することも、ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定することもできます。
2. 各 Storage VM に最大 3 つの LIF を設定できます。 2 つはデータ LIF 、 1 つは SVM 管理 LIF です。
3. 容量ベースのライセンスの場合、追加の Storage VM には追加のライセンスコストは発生しませんが、Storage VM 1 台あたり最低容量は 4TiB 課金されます。たとえば、 2 台の Storage VM を作成し、それぞれに 2TiB のプロビジョニング済み容量がある場合、合計で 8TiB の容量が請求されます。
4. ノードベースの BYOL の場合、デフォルトでは、 Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM 以降の追加の DATA Serving_storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに問い合わせて Storage VM アドオンライセンスを取得してください。

   ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、 Storage VM の数は制限に含まれます。たとえば、ディザスタリカバリ用に設定されたデータ提供用の Storage VM が 12 台ある場合、上限に達し、それ以上 Storage VM を作成できません。

## ファイルとボリュームの制限

| 論理ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * ファイル * | 最大サイズ | 16TiB |
| | ボリュームあたりの最大数 | ボリュームサイズは最大 20 億個です |
| * FlexClone ボリューム * | クローン階層の深さ [2] | 499 |
| * FlexVol ボリューム * | ノードあたりの最大数 | 500 |
| | 最小サイズ | 20 MB |
| | 最大サイズ | 100TiB |
| * qtree * | FlexVol あたりの最大数 | 4,995 |
| * Snapshot コピー * | FlexVol あたりの最大数 | 1,023 |

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。
   - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
   - "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

## iSCSI ストレージの制限

| **iSCSI** ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * LUN* | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| | LUN マップの最大数 | 1,024 |
| | 最大サイズ | 16TiB |
| | ボリュームあたりの最大数 | 512 |
| * igroup 数 * | ノードあたりの最大数 | 256 |
| * イニシエータ * | ノードあたりの最大数 | 512 |
| | igroup あたりの最大数 | 128 |
| * iSCSI セッション * | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| * LIF * | ポートあたりの最大数 | 32 |
| | ポートセットあたりの最大数 | 32 |
| * ポートセット * | ノードあたりの最大数 | 256 |

# Google Cloud のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

## ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。

ネットアップでは、システム容量の制限を超えた使用はサポートしていません。ライセンス容量の上限に達すると、 Cloud Manager は「 Action Required 」メッセージを表示し、ディスクを追加できなくなります。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。を使用して容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下のディスク制限を参照してください。

| 使用許諾 | 最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ） |
|---|---|
| フリーミアム | 500 GB |
| PAYGO Explore | 2TB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません） |
| PAYGO Standard の略 | 10 TB |
| PAYGO Premium | 368 TB |
| ノードベースのライセンス | 1 ライセンスあたり 368 TB |
| 容量単位のライセンスです | 2 PiB |

**HA** ペアの場合、ライセンスで許可されるノードあたりの容量制限はか、それとも **HA** ペア全体の容量制限ですか。

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TB の容量を確保できます。

**HA** ペアの場合、ミラーリングされたデータはライセンスで許可されている容量の上限にカウントされますか。

いいえ、できません。HA ペアのデータは、 Google Cloud で障害が発生した場合にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノード A で 8TB ディスクを購入した場合、 Cloud Manager は、ミラーリングされたデータに使用する 8 TB のディスクをノード B にも割り当てます。16TB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TB しかカウントされません。

## ディスクと階層化の制限

次の表に、ディスクのみの場合の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示します。ディスク制限はユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。

| パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|
| 最大データディスク数 | • シングルノードシステムの場合は 124<br>• HA ペアの場合はノードあたり 123 |
| 最大ディスクサイズ | 64 TB |
| ディスクのみでの最大システム容量 | 256 TB^1 |
| ディスクおよびコールドデータ階層化を使用した最大システム容量 Google Cloud Storage バケット | ライセンスによって異なります。上の表を参照してください。 |

^1 この制限は、 Google Cloud Platform の仮想マシンの制限により定義されています。

## アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は、 Google Cloud Platform のディスクを *Aggregate*. にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

| パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|
| 最大データアグリゲート数 ^1 ^ | • シングルノードの場合は 99<br>• HA ペア全体で 64 |
| 最大アグリゲートサイズ | 256 TB の物理容量 [2] |
| アグリゲートあたりのディスク数 | 1-6[3] |
| アグリゲートあたりの RAID グループの最大数 | 1. |

注：

1. データアグリゲートの最大数にルートアグリゲートは含まれません。
2. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

## 論理ストレージの制限

| 論理ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * Storage Virtual Machine （ SVM ） * | Cloud Volumes ONTAP の最大数 （ HA ペアまたはシングルノード） | データ提供用 SVM × 1 、ディザスタリカバリ用にデスティネーション SVM × 1ソース SVM で障害が発生した場合は、デスティネーション SVM をデータアクセス用にアクティブ化できます。^1 この 1 つのデータ提供用 SVM は、 Cloud Volumes ONTAP システム（ HA ペアまたはシングルノード）全体にまたがります。 |
| * ファイル * | 最大サイズ | 16 TB |
| | ボリュームあたりの最大数 | ボリュームサイズは最大 20 億個です |

| 論理ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * FlexClone ボリューム * | クローン階層の深さ [2] | 499 |
| * FlexVol ボリューム * | ノードあたりの最大数 | 500 |
| | 最小サイズ | 20 MB |
| | 最大サイズ | 100 TB |
| * qtree * | FlexVol あたりの最大数 | 4,995 |
| * Snapshot コピー * | FlexVol あたりの最大数 | 1,023 |

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。
   - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
   - "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

## iSCSI ストレージの制限

| **iSCSI** ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * LUN* | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| | LUN マップの最大数 | 1,024 |
| | 最大サイズ | 16 TB |
| | ボリュームあたりの最大数 | 512 |
| * igroup 数 * | ノードあたりの最大数 | 256 |
| * イニシエータ * | ノードあたりの最大数 | 512 |
| | igroup あたりの最大数 | 128 |
| * iSCSI セッション * | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| * LIF * | ポートあたりの最大数 | 1. |
| | ポートセットあたりの最大数 | 32 |
| * ポートセット * | ノードあたりの最大数 | 256 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.